CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE LEOPOLDINA
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

AVALIAÇÃO 2

Disciplina: Programação de Computadores II (CMA04 / CMA05) — Turma: 2º Período
Semestre: 01/2014 — Data: **12/08/2014**
Professor: Anderson Grandi Pires — Valor: **25 pontos**

Observações
1. A avaliação é individual.
2. O aluno deverá selecionar uma única resposta em cada questão de múltipla escolha.

Aluno: _____

1) Assinale a alternativa que contém o resultado correto da execução do seguinte programa em linguagem Java. (2 pontos)

```
public class Soma {
  public static void main(String args[]) {
    int total = 0, conta = 2;
    for(total = conta; conta <= 12; conta += 2)
      total += conta;
      System.out.println(total);
  }
}
```

a) 44 b) 42 c) 12 d) 10

2) Quantas vezes o conteúdo da variável `total` é impresso na tela na execução do programa do exercício anterior. (2 pontos)

a) 7 b) 6 c) 5 d) 1

3) Em qual das instruções em Java abaixo o valor da variável `x` impresso na tela, durante a 5ª iteração da estrutura de repetição, será 13? (2 pontos)

a) `for(int x = 3; x < 15; x+=3) { System.out.println(x--); }`
b) `for(int x = 1; x <= 13; x+=4) { System.out.println(--x); }`
c) `int x = 7; while(x < 13) { System.out.println(++x); }`
d) `for(int x = 1; x < 14; x+=2) { System.out.println(x++); }`
e) `int x = 3; while(x < 14) { System.out.println(x++); ++x; }`

4) Considerando os conceitos da programação orientada a objetos em Java, temos: (2 pontos)

I. Uma classe pode ser instanciada por um comando, cuja sintaxe é
`Nome_Classe nome_Objeto = new Nome_Classe;`

II. Um membro com o modificador de visibilidade `private` só pode ser acessado pelo construtor da classe onde foi definido.

III. A palavra-chave `public` é utilizada em Java para aplicar o encapsulamento público aos métodos e classes apenas.

IV. O tempo de vida de uma variável descreve quanto tempo uma variável continuará a existir antes de ser destruída.

V. Em UML, o diagrama de classes é uma visualização estática enquanto que o diagrama de objetos é uma visualização dinâmica do sistema.

Considerando as afirmações acima, julgue os itens:

a) apenas IV e V estão corretos
b) apenas I, II e V estão corretos
c) apenas I, IV e V estão corretos
d) apenas III está incorreta
e) nenhuma das respostas anteriores

5) Considere o programa abaixo escrito na linguagem Java: (2 pontos)

```
public class Programa {
  public static void main(String args[]) {
    int i = 3;
    do {
      System.out.println(i%3 + " ");
      i += 2;
    } while(i < 20);
  }
}
```

A informação impressa na tela após a execução do programa acima é:

a) 0 0 1 0 0 1 0 0 1

b) 0 2 1 0 2 1 0 2 1

c) 0 2 1 2 1 2 1 2 1

d) 0 1 2 0 1 2 0 1 2

e) 0 1 0 1 0 1 0 1 0

6) Julgue cada um dos itens abaixo como verdadeiro (V) ou falso (F). (3 pontos)

( ) Para efetuar uma chamada de método externo faz-se necessário qualificar a chamada com o nome de um objeto ou de uma classe.

( ) A sintaxe utilizada para instanciar classes das *bibliotecas de classe* Java difere daquela utilizada para instanciar classes definidas pelo programador, uma vez que as classes das *bibliotecas* são especiais.

( ) A interface de uma classe é formada por seus métodos públicos.

( ) O ocultamento de informações consiste em restringir o acesso indireto aos dados dos objetos.

( ) A implementação de uma classe consiste no código-fonte que a define.

( ) A interface de uma classe não descreve o que ela faz, mas descreve como a mesma pode ser utilizada.

7) A implementação em Java do método `removerAnotacao` apresentada abaixo é utilizada em um projeto para remover uma anotação, dado o índice no qual tal anotação está armazenada na coleção `anotacoes`. Reimplemente este método utilizando uma única estrutura condicional simples, porém mantendo intacto o comportamento do método. (2 pontos)

```
public void removerAnotacao(int numAnotacao) {
  if(numAnotacao < 0) {
    // Número da anotação inválido. Faça nada.
  } else if(noteNumber < numberOfNotes()) {
    // Este é um número de anotação válido.
    anotacoes.remove(noteNumber);
  } else {
    // Número da anotação inválido. Faça nada.
  }
}
```

AVALIAÇÃO 2

O conjunto de classes abaixo descreve um sistema para controle de sócios em um clube. As tarefas descritas abaixo definem um cenário. As seguintes questões deverão ser desenvolvidas utilizando essas classes.

```
import java.util.ArrayList;

public class Clube {
  private ArrayList<Associado> socios;

 public Clube() {
   socios = new ArrayList<Associado>();
 }

 public void associar(Associado novoSocio){
   socios.add(novoSocio);
 }

 public int numeroDeAssociados() {
   return socios.size();
 }
}
```

Tarefas:
1) Criar um a instância da classe Clube.
2) Associar os seguintes novos sócios ao clube:
 - Carlos no mês de abril de 2014
 - Jorge no mês de maio de 2014
 - Luiz no mês de abril de 2014
3) Apresentar o número de associados.
4) Listar os sócios cujo mês de associação foi abril.

```
public class Associado {
  private String nome;// Nome do sócio
  private int mes;    // Mês da associação
  private int ano;    // Ano da associação

  public Associado(String nome, int mes,
int ano) {
    this.nome = nome;
    this.mes = mes;
    this.ano = ano;
  }

  public String getNome() {
    return nome;
  }

  public int getMes() {
    return mes;
  }

  public int getYear() {
    return ano;
  }

  public String toString() {
    return "Nome: " + nome +
           " se associou no mês " +
            mes + " de " + ano;
  }
}
```

8) Implemente um método na classe `Clube` para listar todos os associados cujo mês de associação coincide com um argumento passado para o método `mesDeAssociacao`. A assinatura do método é `public void mesDeAssociacao(int mes)`. Exemplo: caso seja passado o valor 5 como argumento à chamada ao método, o mesmo deverá listar todos os sócios que se associaram no mês 5 (atributo `mes` igual a 5). Caso seja passado um valor de mês inválido, uma mensagem deverá ser impressa na tela indicando o fato. (2 pontos)

9) Crie um diagrama de classes para as classes acima, incluindo o método implementado na questão anterior. (3 pontos)

10) Implemente o corpo de um método `main` para executar as tarefas descritas acima. (2 pontos)

11) Apresente um diagrama de objetos para o cenário gerado à partir da execução do método `main` implementado. (3 pontos)